hillel IT school

детальніше про курс

Курс **AI-Powered Full-Stack JavaScript Developer** Online

BASIC LEVEL

60 занять 2 заняття на тиждень

ВИВЧАЄМО ТАКІ ТЕХНОЛОГІЇ


React


Node.js


expressjs


JavaScript


MongoDB


HTML5


CSS


Git


Github


DOM


TypeScript

ПРОГРАМА КУРСУ

1. МОДУЛЬ 1: HTML5, CSS3, SCSS, АДАПТИВНІСТЬ ТА GIT

- Вступ до курсу. Основи HTML
- Базовий HTML. Форми
- Основи CSS
- CSS селектори, специфічність
- Git, GitHub
- Кросбраузерність. Робота з контентом та контейнером. Шрифти. Таблиці
- Формування блокової моделі
- BEM, Flexbox, Grid Layout, Семантичні теги
- Практична робота. Верстання шаблона Simple Site за макетом Figma
- CSS анімація. Адаптивність. Медіа запити
- CSS-препроцесори Less, Sass, SCSS

- Практична робота. Рефакторинг з використанням SCSS

2. МОДУЛЬ 2: JAVASCRIPT CORE, ADVANCED & TYPESCRIPT

- Expressions and Operators. Variables. Primitives. Objects...
- Operators. Math. String. Boolean. Null. Undefined. Object
- Type Conversion. Conditional Statements. Loops. Functions. Callback
- IIFE. HoF. Currying. Scope. Hoisting. Closures...
- Exceptions. Arrow functions. Use strict. This. Accessors
- Map, Set, WeakSet, WeakMap. Prototypes. Constructors. Classes...
- Method chaining. Array. Date
- Window. BOM, DOM
- Events, addEventListener, removeEventListener. Bubbling, Capturing
- Developing a Slider in Pure JavaScript: Functional Approach
- Developing a Slider in Pure JavaScript: Prototypes & Classes
- Jasmine. Jest. Vitest. TDD, BDD, DDD
- Regular expressions
- Event Loop. Callback, Promise, Async/Await. Fetch. REST API. CRUD
- Spread, Rest, Destructuring. Generators, Iterators
- TypeScript Basic
- TypeScript Advanced

3. МОДУЛЬ 3: REACT 19, ХУКИ, ЕКОСИСТЕМА ТА REDUX TOOLKIT

- Introduction to React. Analyzing project structure
- Comprehensive study of components in React
- Deep Dive into React - Components, Hooks, and Data Handling
- Нові хуки React 19 - use, useActionState, useFormStatus, useOptimistic
- Hooks Lifecycle. Styling in React. CSS Modules. CSS-in-JS
- React Router
- React Context
- Introduction to Redux
- Redux Toolkit. Redux Thunk. Redux Saga
- Forms. Validation. Formik, Yup, React-hook-form
- React and Bootstrap, Tailwind CSS, Material UI, Ant Design
- Vitest. Jest. React Testing Library
- React Hooks

- Practical React
- Folder structure & Architecture (Feature-Sliced Design)

4. МОДУЛЬ 4: NODE.JS BACKEND & АСИНХРОННА АРХІТЕКТУРА

- Node.js Basics Explained (V8, Libuv, Buffer, CJS/ESM)
- File System. Concurrency Model. Event Loop. Call Stack
- NPM. Yarn. SemVer
- Path. Socketio. Http. Stream
- Os. Crypto. Watcher. Zlib. Dns
- Tcp. Udp. Debug. Tests. Env

5. МОДУЛЬ 5: EXPRESS.JS, REST API, AUTH & MIDDLEWARE

- Introduction to Express. Server architecture, Routing, Request & Response
- Middleware architecture, Error Handling, CORS, Static Files
- REST API Design, Validation, Authentication (JWT, bcrypt)
- File Uploads (Multer), Security (Helmet, Rate-limit), Logging (Morgan, Winston)

6. МОДУЛЬ 6: БАЗИ ДАНИХ MONGODB, MONGOOSE ODM ТА DOCKER

- Introduction to MongoDB. Collections CRUD & Atlas
- Documents CRUD. Projection, Find, Cursor vs Array
- Sort, Limit, Skip. Aggregation Pipelines. Indexes. Geospatial queries
- Docker with Express and MongoDB (Dockerfile & Docker Compose)
- Introduction to Mongoose (Schemas, Validation, Models)
- Advanced Mongoose (Populate, Virtuals, Hooks, Lean)

В кінці курсу виконується дипломний проєкт.

БОНУСИ КУРСУ

Free English Speaking Club

© 2026 Комп'ютерна школа Hillel • ТОВ "Едмейк" • Код ЄДРПОУ 44790295